

Kontrollstrukturen

Schleifen

- For

Wird verwendet um über iterierbare Objekte wie Listen oder ranges zu iterieren.
Dabei gibt es nicht unbedingt einen Zähler wie in anderen Programmiersprachen!
(Range funktioniert wie ein Zähler)

```
for i in range(5):           # 0,1,2,3,4
    print(i)
```

- While

Wird solange ausgeführt bis die Bedingung nicht mehr erfüllt wird.

```
n = 0
while n < 3:
    print(n)
    n += 1                # ohne das: Endlosschleife
```

Verzweigungen

- If/else/elif

Es gibt bei einem if eine Bedingung und dann Anweisungen.
Das elif kann der ganzen Verzweigung eine weitere Bedingungsabfrage hinzufügen und das else deckt alle Fälle die nicht den Bedingungen entsprechen

```
if temp > 25:
    print("warm")
elif temp > 15:
    print("mild")
else:
    print("kalt")
```

- Match/case

Beim match verwendet man den Wert, der mehrere cases hat. Sprich für den man verschiedene Möglichkeiten codiert je nach dem, was der Wert ist.
In den cases wird abgedeckt was passieren soll, wenn es der wert ist. _ ist der default case, also wenn es keiner der Spezifischen ist.

```
befehl = "stop"

match befehl:
    case "start":
        print("Motor an")
    case "stop" | "halt":          # mehrere Muster
        print("Motor aus")
    case _:                       # Default
        print("Unbekannt")
```

Break/continue/pass

Pass ist einfach ein leerer Block

Break bricht eine Schleife ab

Continue überspringt einen Durchlauf

```
for x in range(10):
    if x % 2 == 0:
        continue    # Rest überspringen, nächster Durchlauf
    if x > 7:
        break        # Schleife sofort verlassen
    print(x)         # 1, 3, 5, 7
```

Fehlerbehandlung

```
try:
    datei = open("config.txt")
    wert = int(datei.readline())
except FileNotFoundError:
    print("Datei fehlt")
except ValueError as e:
    print("Ungültiger Inhalt:", e)
else:
    print("Gelesen:", wert)    # nur wenn KEINE Exception auftrat
finally:
    print("Aufräumen")         # läuft IMMER, auch bei return/break
```

Try: Hier kommt der Code hin, der eine Exception auslösen kann.

Except: Hier behandelt man Fehler, die im Try auftreten können

Else: Wird ausgeführt, wenn es keinen Fehler gibt

Finally: Wird immer ausgeführt

Ich habe KI nur für die Recherche verwendet. Die Bilder als Beispiele für die jeweiligen Strukturen sind auch von der KI. Text und Beispielprogramm habe ich jedoch selbst verfasst.